

1. ¿Qué algoritmos lograste implementar con mayor facilidad gracias al apoyo de Copilot? Los algoritmos iterativos elementales (Bubble Sort, Selection Sort y Swap Sort) se generaron prácticamente de forma instantánea y sin errores lógicos en los bucles anidados. También agilizó notablemente la sintaxis repetitiva de las plantillas genéricas (templates) y la infraestructura de medición de tiempo con <chrono>.

2. ¿En qué casos Copilot te dio soluciones correctas de inmediato y en cuáles tuviste que corregir o ajustar la propuesta?

Dio soluciones inmediatas en la generación de números pseudoaleatorios con <random> y en la partición base de Quick Sort. Sin embargo, se tuvo que ajustar la implementación de Insertion Sort para contabilizar adecuadamente los desplazamientos como intercambios solicitados en las métricas.

3. ¿Consideras que Copilot te ayudó a ahorrar tiempo o más bien te obligó a pensar más sobre cómo funciona el algoritmo?

Ahorró tiempo significativo en la escritura de código repetitivo, como el menú interactivo y la sobrecarga de tipos de datos. No obstante, obligó a razonar con mayor rigor la complejidad asintótica al notar que ejecutar algoritmos de $O(n^2)$ para 100,000 elementos congelaba el hilo principal.

4. Escribe un ejemplo concreto donde Copilot no resolvió el problema directamente y tuviste que razonar la solución.

Al solicitar el conteo exacto de intercambios y comparaciones dentro de una función con firmas genéricas, Copilot inicialmente propuso variables globales modificadas concurrentemente, lo que arruinaba las mediciones consecutivas. Fue necesario rediseñar el retorno hacia una estructura dedicada Metrics devuelta por valor en cada llamada.

5. ¿Qué hubieras hecho diferente si no hubieras tenido acceso a Copilot para esta actividad?

Habría tomado más tiempo escribiendo manualmente las particiones de memoria y configurando la biblioteca <chrono>. Probablemente se habría recurrido a punteros a funciones en lugar de un switch procedural y se habrían consultado libros de algoritmos para asegurar la estabilidad del algoritmo Shell Sort.